

# BÚSQUEDA DE LA CONFIGURACIÓN ÓPTIMA MEDIANTE EXPERIMENTOS DE OPTIMIZACIÓN

**Curso / Materia:** Modelado y Simulación de Sistemas Discretos

**Proyecto:** Optimización y Análisis de una Línea de Envasado Automatizada

**Entorno de Desarrollo:** AnyLogic (Motor OptQuest)

Los experimentos previos de Monte Carlo y Variación de Parámetros permitieron entender cómo la variabilidad estocástica afecta a la línea de envasado y cómo reaccionan las variables de salida ante cambios en la cuadrícula de diseño. Sin embargo, evaluar escenarios de manera intuitiva o por "prueba y error" no garantiza encontrar la mejor solución posible cuando existen múltiples factores interactuando simultáneamente.

El experimento de Optimización en AnyLogic tiene como propósito encontrar la combinación matemática exacta de recursos que maximice la eficiencia del sistema y minimice los costos asociados, resolviendo de forma científica el problema de balanceo y dimensionamiento de la línea. Para lograrlo, AnyLogic integra el motor de optimización avanzado OptQuest (desarrollado por OptTek Systems), el cual combina metaheurísticas como la Búsqueda Tabú (*Tabu Search*), Redes Neuronales y Algoritmos Scatter para explorar de forma inteligente el espacio de soluciones sin necesidad de evaluar todas las combinaciones posibles de manera exhaustiva.

## FORMULACIÓN MATEMÁTICA DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN

Para que el algoritmo heurístico de OptQuest guíe la búsqueda de forma correcta, se estructuró el panel de propiedades del experimento bajo tres pilares matemáticos fundamentales:

### A. Variables de Decisión (Parámetros Controlados)

Son los factores que el optimizador modificará de manera autónoma en cada iteración para evaluar el impacto en la planta. Basándose en los límites establecidos en la cuadrícula de variación de parámetros, se definieron los siguientes rangos discretos y continuos:

- **Número de Brazos de Llenado (Brazos):** Tipo discreto. Rango mínimo = 1, Máximo = 2 (incrementos de 1).
- **Tiempo de Ciclo en Inspección (QC):** Tipo continuo. Rango mínimo = 3.2 minutos, Máximo = 5.0 minutos (simulando los niveles de automatización evaluados en la Tabla 3).
- **Capacidad del Amortiguador (Buffer):** Tipo discreto. Rango mínimo = 6 tambores, Máximo = 16 tambores (recorriendo los tamaños lógicos de acumulación de la cuadrícula).

## B. Función Objetivo

La función objetivo parametriza la meta del negocio, balanceando el incremento de productividad con el costo de adquisición de recursos. Dependiendo del enfoque del diseño, OptQuest opera bajo la siguiente estructura matemática:

- **Maximizar:** El *Throughput* neto (medido en tambores terminados por turno en el bloque *sink*).
- **Minimizar:** El tiempo total de permanencia en el sistema (*Lead Time*) y la tasa de bloqueo (*Blocking*) del agente *Drum*, maximizando al mismo tiempo los índices de utilización de los recursos activos.

## C. Restricciones del Sistema (*Constraints*)

Las restricciones actúan como fronteras lógicas y físicas que la solución debe respetar obligatoriamente para ser considerada "Factible" (*Feasible*). En este modelo, se configuró la siguiente restricción operativa:

- El nivel de ocupación en el bloque Buffer\_QC jamás debe exceder el límite físico asignado a su parámetro (6, 10 o 16 tambores) durante la corrida, evitando desbordamientos logísticos en la banda transportadora y detenciones no programadas por falta de seguridad.

## PROTOCOLO DE CONVERGENCIA Y RIGOR ESTADÍSTICO

Dado que la línea de envasado opera con variabilidad estocástica en sus tiempos de arribo (Llegadas), procesamiento (Service\_Llenado) y confiabilidad (Fallas\_Brazo), una sola corrida de simulación por combinación de parámetros podría generar conclusiones engañosas debido al azar de las semillas aleatorias.

Para asegurar la repetibilidad y validez científica del análisis, el experimento de optimización se ejecutó bajo el siguiente protocolo de control estadístico:

- **Réplicas por Iteración:** Para cada combinación de parámetros que propone el optimizador, el motor corre un paquete estricto de 30 réplicas independientes.
- **Evaluación del Intervalo de Confianza:** OptQuest evalúa la viabilidad de la solución analizando el promedio de las 30 réplicas y calculando su Intervalo de Confianza del 95 % mediante la distribución t de Student con 29 grados de libertad. Si una combinación ofrece una producción promedio alta pero con un margen de error excesivamente amplio (alta inestabilidad), el algoritmo penaliza la solución en favor de configuraciones más robustas y predecibles.

## INTERPRETACIÓN DE LA INTERFAZ DE RESULTADOS DE OPTQUEST

Durante la ejecución del experimento en AnyLogic, la pantalla desplegada muestra una gráfica dinámica de optimización esencial para documentar las conclusiones:

- **Gráfica de Progreso (Evolución de Soluciones):** Cada punto en el plano representa una configuración de parámetros evaluada. Los puntos rojos indican soluciones "No Factibles" (aquellas que violaron la restricción del buffer o el uso de recursos), mientras que los puntos azules representan soluciones "Factibles". Un marcador especial (generalmente una línea o punto verde) indica la Mejor Solución Encontrada hasta el momento (*Best Feasible Solution*).
- **Tendencia de Convergencia:** Al inicio, los puntos se muestran dispersos por todo el plano debido a la exploración aleatoria inicial. A medida que avanzan las iteraciones, la nube de puntos se concentra de forma visible hacia un valor óptimo estable, lo que demuestra que el algoritmo ha convergido con éxito hacia la configuración más eficiente para la línea de envasado.

Los resultados finales arrojados por este experimento permite emitir recomendaciones concluyentes para el trabajo escrito:

1. **Validación de Escenarios Óptimos:** El optimizador dictamina si la solución más rentable corresponde al *Escenario E1* (optimización del PA2 agilizando el QC a 3.2 min y ampliando el buffer a 16) o si la complejidad del sistema justifica el costo de capital de adquirir un segundo brazo mecánico (*Escenario C*).
2. **Sensibilidad de la Inversión:** El informe final de la optimización demuestra que el balance perfecto de la planta se logra cuando la tasa de servicio de la inspección de calidad se sincroniza simétricamente con el ritmo impuesto por el agente *Drum*, eliminando de raíz las penalizaciones por bloqueo y los tiempos muertos por inanición de recursos.